Trabalho Prático

Computação Gráfica

Curso CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

2026/02

UNIPAC

Construção e animação de uma cena tridimensional

Desenvolver, em dupla, uma aplicação gráfica tridimensional que represente dois objetos ou personagens em movimento, integrados em um ambiente e envolvidos em uma ação conjunta. O trabalho deverá articular os principais conteúdos dos seis capítulos de *Developing Graphics Frameworks with Python and OpenGL*, de Lee Stemkoski e Michael Pascale, demonstrando a aplicação dos conceitos na construção da cena e a compreensão das decisões de implementação.

- Cada integrante receberá, por sorteio, um objeto ou personagem. Os temas poderão se repetir entre as duplas, mas os integrantes de uma mesma dupla deverão trabalhar com temas distintos.
- Caberá à dupla definir o ambiente e a situação que relacionará os dois elementos.
- A interação poderá consistir, por exemplo, em acompanhamento, aproximação, transporte, acionamento ou outra ação coordenada.
- A presença de dois elementos com movimentos independentes, sem relação entre si, não caracteriza a interação solicitada.

TEMAS

Cada aluno receberá um tema.

Por exemplo, um aluno sorteia “robô de serviço” e o outro, “carrinho de carga”.

- A dupla decide criar uma oficina de manutenção. Nesse ambiente, o carrinho transporta peças até o robô, seguindo esta sequência:
- O carrinho se desloca até uma posição de entrega, com as rodas girando.
- Ao chegar próximo ao robô, o carrinho para.
- O robô gira o corpo e movimenta o braço em direção ao compartimento de carga, simulando a retirada de uma peça.
- Quando o braço do robô retorna à posição inicial, o carrinho retoma o percurso.
- A interação está na coordenação das ações: o robô movimenta o braço após a chegada do carrinho, e o carrinho só parte depois que o robô termina o movimento. Essa sequência pode ser programada por etapas, sem necessidade de simulação física.
- Se o carrinho apenas circulasse pela oficina enquanto o robô movimentasse o braço continuamente, sem relação com sua chegada, seriam dois movimentos independentes e o requisito não estaria atendido.
- Outra dupla poderia sortear o mesmo robô, mas combiná-lo com um drone. A repetição entre duplas é permitida; o que não pode ocorrer é os dois integrantes dela receberem o mesmo tema.

Os contextos abaixo orientam a proposta e poderão ser adaptados para integrar os dois elementos sorteados em uma única cena. Ambos deverão estar animados. Os temas poderão se repetir entre duplas, mas deverão ser distintos dentro de cada dupla. Não é necessário acrescentar um terceiro personagem para realizar a interação.

- **1. Robô de serviço**. Representar um robô responsável por uma tarefa de apoio em uma oficina ou área de testes. Ele deverá se deslocar e movimentar um braço para receber, orientar ou atender o segundo elemento da dupla.
- **2. Carrinho de carga**. Representar um veículo de transporte em um pátio de operações. O carrinho deverá percorrer um trajeto e realizar uma

parada coordenada com a aproximação ou a ação do segundo elemento, simulando coleta ou entrega.

- **3. Drone de quatro hélices.** Representar um drone em uma missão de acompanhamento. Ele deverá movimentar as hélices e ajustar sua posição para seguir ou inspecionar o segundo elemento, mantendo uma relação espacial perceptível durante parte da animação.
- 4**. Helicóptero estilizado.** Representar um helicóptero em uma operação de apoio. O rotor deverá girar enquanto a aeronave se aproxima de um ponto de encontro e coordena sua chegada, espera ou partida com o segundo elemento.
- **5. Avião de brinquedo.** Representar um avião em um circuito de demonstração. A aeronave deverá se deslocar e movimentar a hélice, alterando sua trajetória ou iniciando uma passagem em resposta à posição ou à ação do segundo elemento.
- **6. Nave espacial.** Representar uma nave em uma missão de exploração. Ela deverá se deslocar e alterar sua orientação para encontrar ou acompanhar o segundo elemento, compondo uma sequência de aproximação, reconhecimento e afastamento.
- **7. Disco voador.** Representar um disco voador que investiga um elemento desconhecido. Ele deverá flutuar e girar uma parte de sua estrutura, aproximando-se do segundo elemento e realizando uma inspeção por movimento coordenado ao redor dele.
- **8. Foguete de brinquedo.** Representar um foguete em uma plataforma de lançamento. Ele deverá movimentar seus suportes e iniciar uma subida após uma ação combinada com o segundo elemento, que poderá sinalizar, acompanhar ou observar a partida em movimento.
- **9. Submarino estilizado.** Representar um submarino em um tanque de testes ou cenário de exploração. Ele deverá avançar com a hélice em rotação e ajustar seu percurso para acompanhar ou encontrar o segundo elemento, sem exigir simulação de água.
- **10. Barco a motor.** Representar um barco em um percurso de transporte ou demonstração. Ele deverá se deslocar com leve oscilação e aproximar-

se do segundo elemento para uma ação de embarque simbólico, acompanhamento ou encontro, sem exigir simulação de fluidos.

- **11. Trem de um vagão.** Representar um pequeno trem em um circuito de transporte. Ele deverá avançar com as rodas em rotação e realizar uma parada ou partida sincronizada com o segundo elemento, estabelecendo uma situação de chegada ou atendimento.
- **12. Ônibus de brinquedo.** Representar um ônibus em um ponto de embarque. Ele deverá percorrer um trecho, parar e abrir uma porta em coordenação com a aproximação do segundo elemento. O embarque poderá ser indicado por uma sequência simplificada.
- **13. Caminhão de entrega.** Representar um caminhão em uma operação de distribuição. Ele deverá se deslocar até uma área de atendimento e movimentar a tampa traseira, coordenando essa ação com a chegada ou a movimentação do segundo elemento.
- **14. Trator estilizado.** Representar um trator em uma área de trabalho ou pista experimental. Ele deverá avançar com as rodas em rotação e executar uma manobra para conduzir, acompanhar ou liberar a passagem do segundo elemento.
- **15. Escavadeira de brinquedo.** Representar uma escavadeira em uma tarefa de preparação do espaço. Ela deverá deslocar sua base e movimentar o braço articulado, interrompendo ou iniciando a operação em coordenação com a passagem do segundo elemento.
- **16. Guindaste móvel.** Representar um guindaste em uma área de manutenção. Ele deverá se posicionar e elevar ou baixar o gancho, realizando um gesto de apoio, inspeção ou içamento simbólico combinado com o movimento do segundo elemento.
- **17. Empilhadeira.** Representar uma empilhadeira em uma operação de movimentação de materiais. Ela deverá avançar e elevar os garfos, coordenando sua aproximação com o segundo elemento para simular atendimento, retirada ou entrega, sem exigir contato físico calculado.
- **18. Rover explorador.** Representar um veículo de exploração em um terreno de testes. O rover deverá se deslocar e girar uma antena ou

sensor, aproximando-se do segundo elemento para reconhecê-lo ou acompanhá-lo durante um trecho do percurso.

- **19. Astronauta estilizado.** Representar um astronauta em uma missão de reconhecimento ou manutenção. Ele deverá se deslocar e movimentar um braço para sinalizar, orientar ou responder ao segundo elemento, compondo uma sequência de encontro entre ambos.
- **20. Boneco de blocos.** Representar um personagem construído com formas geométricas em uma atividade de orientação. Ele deverá se deslocar e movimentar os braços para indicar ao segundo elemento uma aproximação, uma parada ou uma mudança de percurso.
- **21. Pinguim de brinquedo.** Representar um pinguim em um percurso de encontro ou acompanhamento. Ele deverá deslizar e movimentar as nadadeiras, aproximando-se do segundo elemento e ajustando sua direção ou seu ritmo para participar de uma ação conjunta.
- **22. Pato de brinquedo.** Representar um pato em uma área de circulação ou tanque de demonstração. Ele deverá se deslocar e movimentar as asas, seguindo o segundo elemento ou respondendo à sua aproximação com uma mudança coordenada de trajetória.
- **23. Peixe mecânico.** Representar um peixe robótico em um ambiente de testes. Ele deverá avançar com a cauda em oscilação e acompanhar ou contornar o segundo elemento. A dupla poderá usar um tanque fictício, sem simulação de água.
- **24. Tartaruga robótica.** Representar uma tartaruga em um circuito de mobilidade. Ela deverá avançar e alternar o movimento das patas, realizando uma parada, retomada ou mudança de direção coordenada com o deslocamento do segundo elemento.
- **25. Cachorro robótico.** Representar um cachorro robótico em uma atividade de acompanhamento. Ele deverá se deslocar e movimentar a cauda, mantendo proximidade com o segundo elemento ou aproximando-se dele após uma ação que indique um chamado.
- **26. Gato de brinquedo.** Representar um gato em uma situação de curiosidade ou reconhecimento. Ele deverá se deslocar e girar a cabeça

em direção ao segundo elemento, aproximando-se ou recuando conforme uma sequência coordenada entre os dois.

- **27. Coelho mecânico.** Representar um coelho em um circuito de obstáculos ou encontro. Ele deverá executar saltos simplificados e movimentar as orelhas, ajustando o início ou a direção do movimento em função da ação do segundo elemento.
- **28. Dinossauro de blocos.** Representar um dinossauro estilizado em um parque de demonstração. Ele deverá se deslocar e movimentar a cauda, acompanhando o segundo elemento ou respondendo à sua aproximação com uma alteração coordenada de direção.
- **29. Besouro mecânico.** Representar um besouro robótico em uma tarefa de inspeção. Ele deverá avançar e oscilar as antenas, aproximando-se do segundo elemento para examiná-lo ou ajustando seu trajeto para permitir a passagem coordenada de ambos.
- **30. Caracol robótico.** Representar um caracol em um percurso de reconhecimento. Ele deverá deslizar e movimentar as antenas, reagindo à aproximação do segundo elemento por uma pausa ou mudança de direção integrada à sequência da dupla.

Requisitos de desenvolvimento

A aplicação deverá ser implementada em Python, com Pygame, OpenGL e o framework apresentado no livro. Será permitido adaptar os exemplos da obra, desde que as fontes sejam identificadas. Os objetos e personagens deverão ser modelados pela dupla por composição de formas geométricas do framework. Será permitido utilizar imagens externas como texturas, com indicação de sua origem.

A cena deverá atender aos seguintes requisitos:

1. Representar os dois temas sorteados por modelos tridimensionais reconhecíveis, inseridos em um ambiente concebido pela dupla;

2. Animar ambos os elementos e estabelecer pelo menos uma interação entre eles, com movimentos controlados pelo tempo decorrido, de modo que a velocidade não dependa diretamente da taxa de quadros;

3. Aplicar translação, rotação e escala na composição da cena, organizando as partes dos modelos por relações hierárquicas quando necessário;

4. Utilizar câmera em perspectiva, com controle de posição ou orientação pelo teclado, e permitir pausar e retomar a animação sem interromper a visualização;

5. Aplicar pelo menos uma textura de imagem a uma superfície visível, com coordenadas de textura adequadas;

6. Empregar iluminação direcional, materiais sensíveis à luz e vetores normais adequados às superfícies;

7. Produzir sombra projetada de pelo menos um elemento animado sobre o chão ou outra superfície, coerente com a iluminação e atualizada durante o movimento. Deverá ser utilizada a abordagem de *shadow mapping* apresentada na seção 6.9 do livro.

Não será exigida a reconstrução integral do *framework*. Entretanto, a dupla deverá identificar e explicar os shaders, os atributos de vértice e os uniforms efetivamente utilizados, relacionando-os às transformações e à renderização da cena. Também deverá distinguir o sombreamento de uma superfície da sombra

que um objeto projeta sobre outra superfície. Não são obrigatórias simulação física nem detecção de colisões.

Organização e entrega

A primeira e segunda aula será destinada ao desenvolvimento orientado, com continuidade fora da sala. A terceira aula e restantes será reservada às apresentações.

Cada dupla disporá de 10 minutos para demonstrar a aplicação, explicar a implementação e responder a perguntas individuais. Os dois integrantes deverão participar e demonstrar conhecimento da aplicação integrada, além de explicar suas contribuições.

A entrega deverá conter o código-fonte, os componentes do framework utilizados, os shaders, as texturas e os demais recursos necessários à execução, acompanhados de um arquivo de dependências e de um README. Nesse arquivo, deverão constar a identificação dos integrantes e dos temas sorteados, a descrição da cena e da interação, as instruções de instalação e execução, os controles, as contribuições individuais e as fontes consultadas. Deverão ser indicados os arquivos, classes ou funções em que se encontram os principais recursos gráficos implementados.

O uso de inteligência artificial será permitido, mediante declaração da ferramenta utilizada, da finalidade e dos trechos desenvolvidos ou revisados com seu apoio. A utilização desses recursos não dispensa a revisão do código nem a capacidade de explicar seu funcionamento na apresentação.

Avaliação

A avaliação compreenderá a qualidade do projeto da dupla, correspondente a 70% da nota, e o domínio individual demonstrado na apresentação, correspondente a 30%. No projeto, serão considerados o funcionamento da aplicação, a modelagem e a integração dos elementos, o emprego das transformações, a animação e a interação, os controles, as texturas, a iluminação, as sombras e a documentação. Na avaliação individual, serão considerados a compreensão dos conceitos, a explicação das escolhas de implementação e o domínio do código apresentado.

Efeitos avançados abordados no livro, como texturas procedurais, pós-processamento, bump mapping, bloom ou glow, poderão acrescentar até 10% do valor do trabalho, respeitado o limite da nota máxima. O bônus dependerá do

funcionamento do recurso, de sua integração à cena e da explicação técnica dos integrantes, e somente será considerado após o atendimento dos requisitos obrigatórios.

Referência

STEMKOSKI, Lee; PASCALE, Michael. Developing graphics frameworks with Python and OpenGL. 1. ed. Boca Raton: CRC Press, 2022. DOI: 10.1201/9781003181378.



UNIPAC

unipac.br

#eusouunipac

Rodovia MG 338, Km 12, Colônia Rodrigo Silva.
Barbacena-MG / CEP: 36.201-143.
Telefone: (32) 3339-4900.